

Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL



Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br

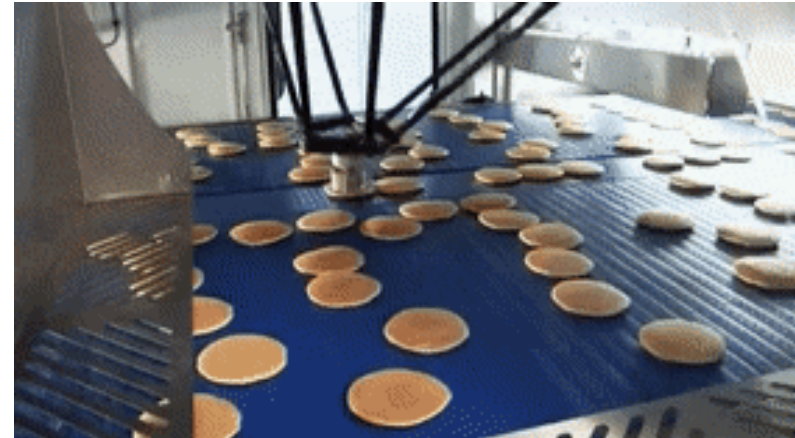
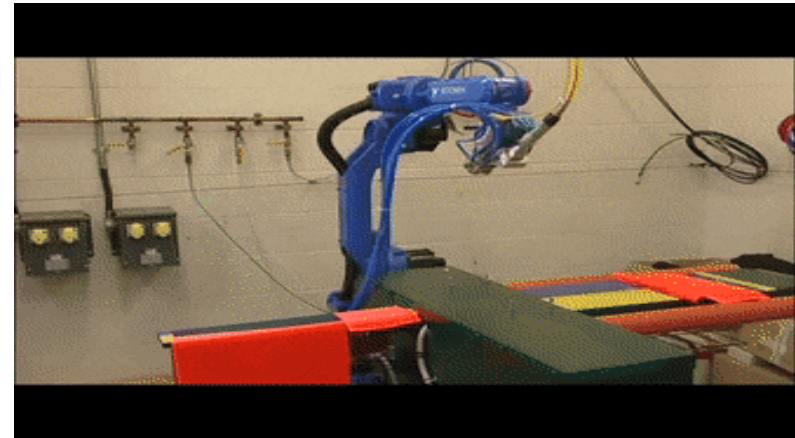
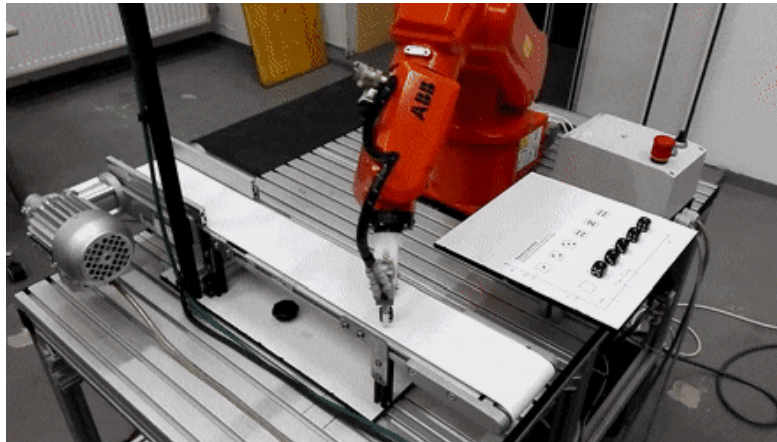


MOTIVAÇÃO



Comportamento cinemático de sistemas mais complexos:

Alguns sistemas mecânicos são complexos e a sua representação vetorial é difícil de ser obtida, nesses casos é necessário usar uma outra abordagem para modelar o comportamento desses sistemas:



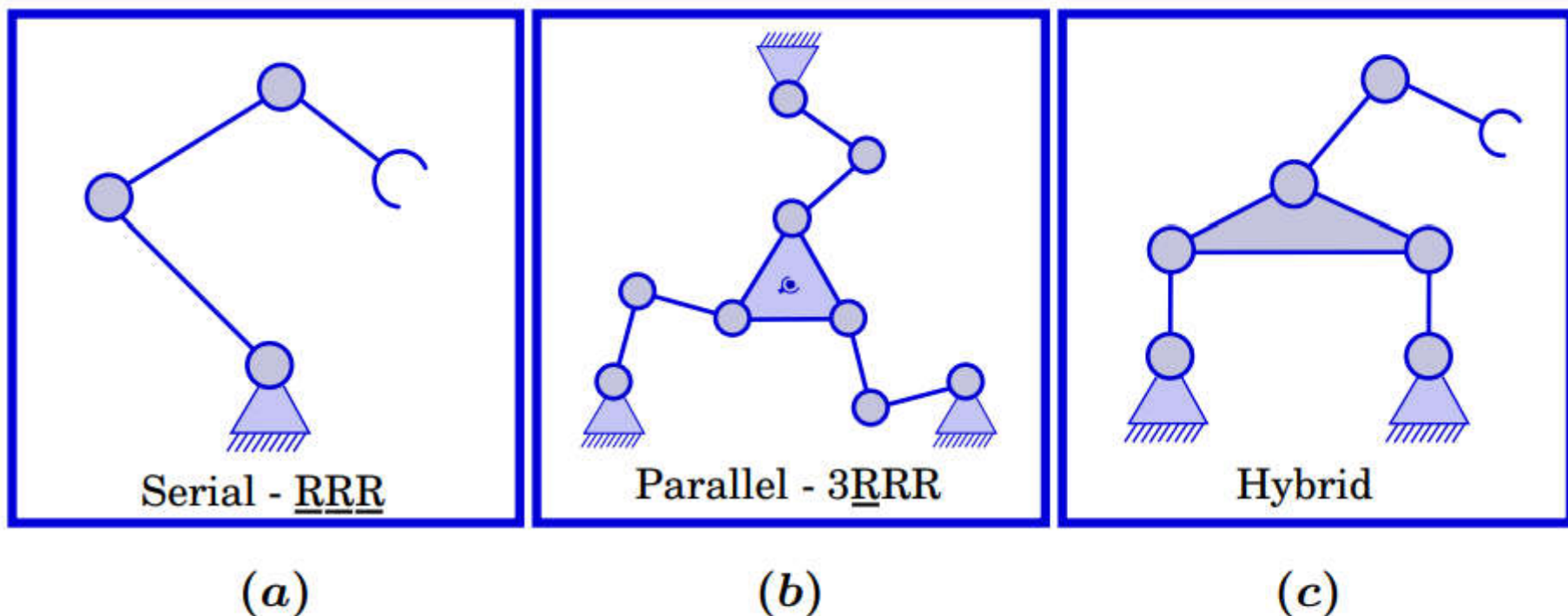


CINEMÁTICA DE MANIPULADORES



Cinemática de manipuladores

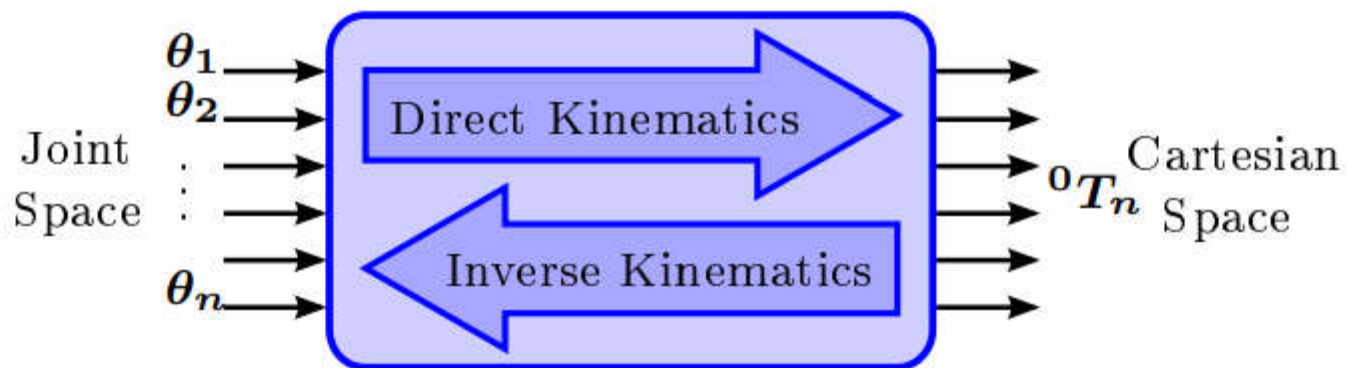
A cinemática estuda o movimento dos corpos sem levar em consideração as forças que causaram o movimento. Cinemática de Robôs se refere ao estudo analítico do movimento de um robô.



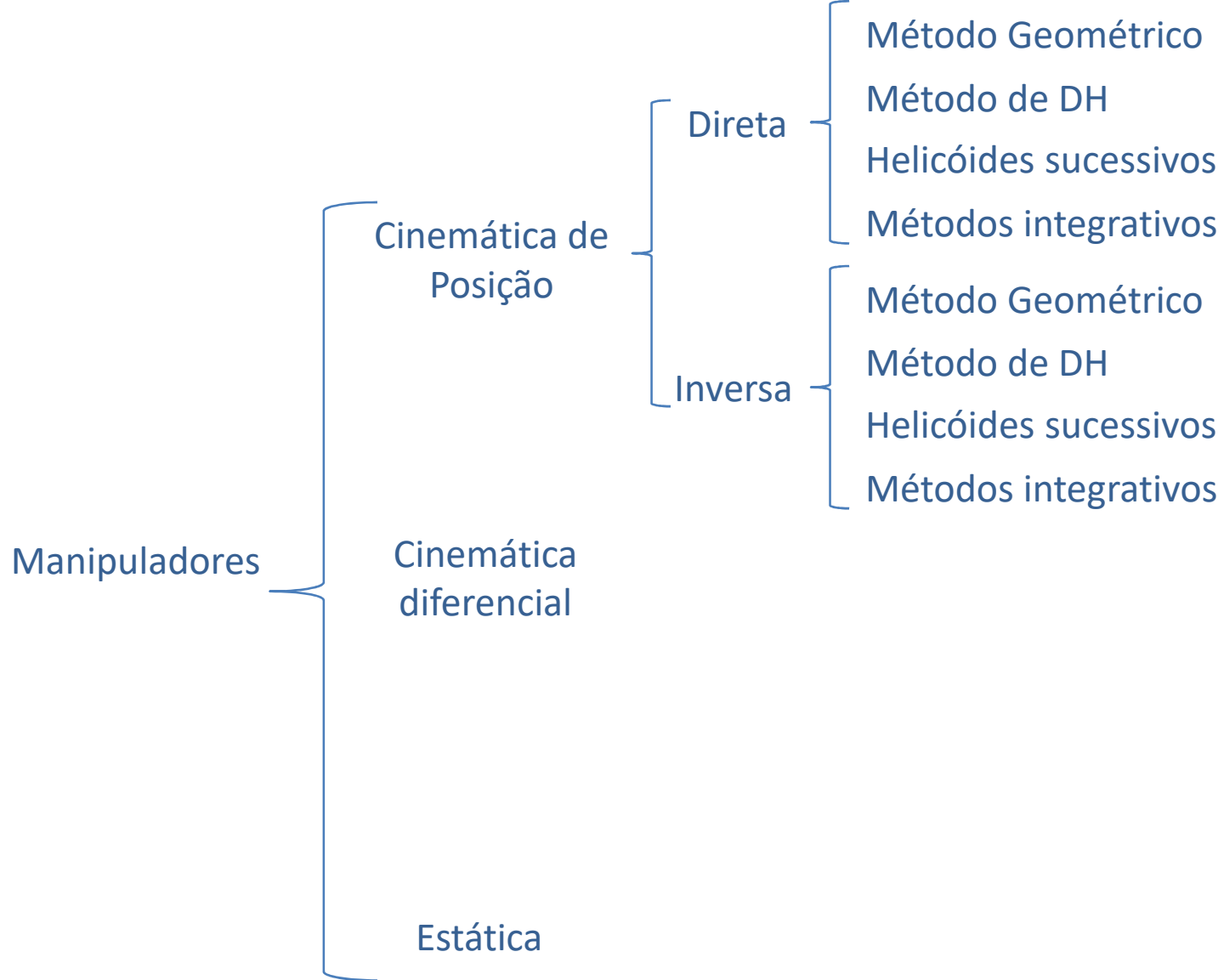
(a) Serial, (b) parallel and (c) hybrid manipulators

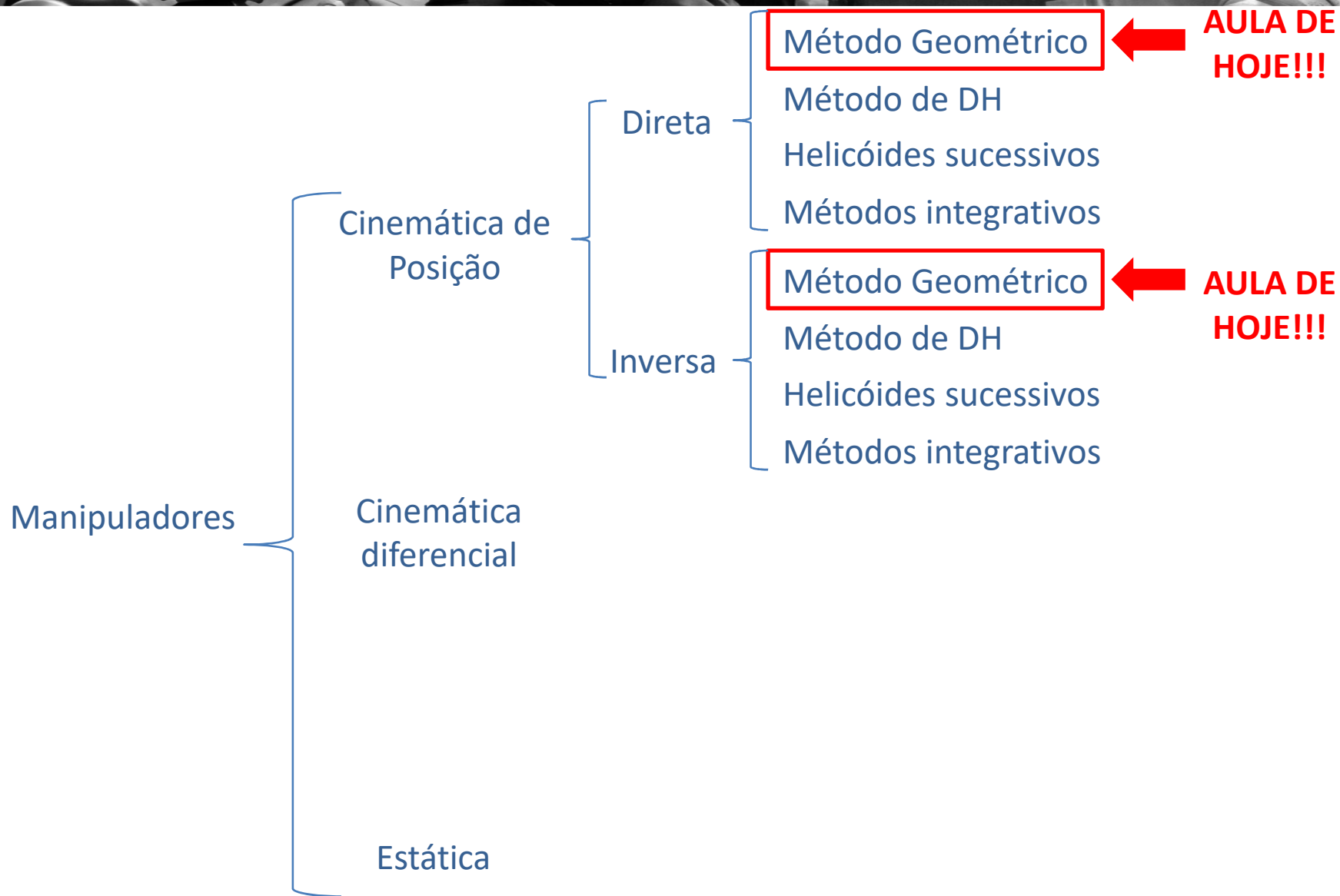
Cinemática de manipuladores

A cinemática estuda o movimento dos corpos sem levar em consideração as forças que causaram o movimento. Cinemática de Robôs se refere ao estudo analítico do movimento de um robô.



The schematic representation of direct and inverse kinematics.







IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS





Identidades trigonométricas:

Identidade

Uma identidade é uma igualdade que é sempre verdadeira, independentemente do valor das variáveis que nela aparecem.

Exemplo: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

Usamos identidades trigonométricas para

- Calcular funções trigonométricas
 - Simplificar expressões
 - Provar outras identidades
 - Resolver equações
- 



Identidades trigonométricas:

Identidades de quociente

$$\tan(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)} \quad \cot(x) = \frac{\cos(x)}{\text{sen}(x)}$$

Identidades recíprocas

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)} \quad \csc(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)}$$
$$\tan(x) = \frac{1}{\cot(x)} \quad \cot(x) = \frac{1}{\tan(x)}$$




Identidades trigonométricas:

Identidades Pitagóricas

$$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

$$\tan^2(x) + 1 = \sec^2(x)$$

$$1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$$

- A segunda identidade pode ser obtida dividindo os dois lados da primeira por $\cos^2(\theta)$
 - A terceira identidade pode ser obtida dividindo os dois lados da primeira por $\operatorname{sen}^2(\theta)$
- 



RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS FUNDAMENTAIS

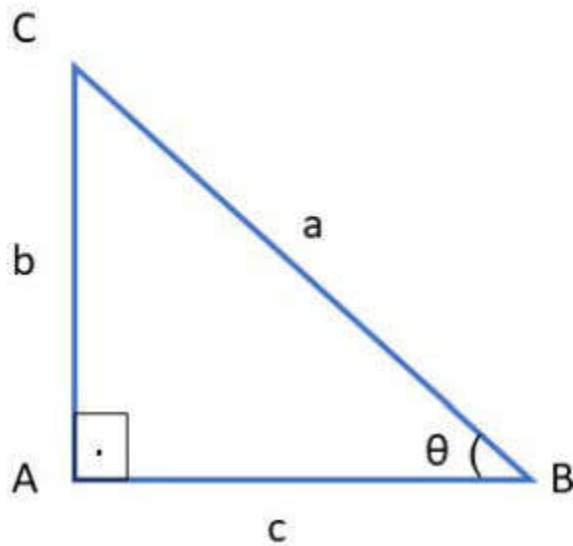


Relações trigonométricas:

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{b}{a}$$

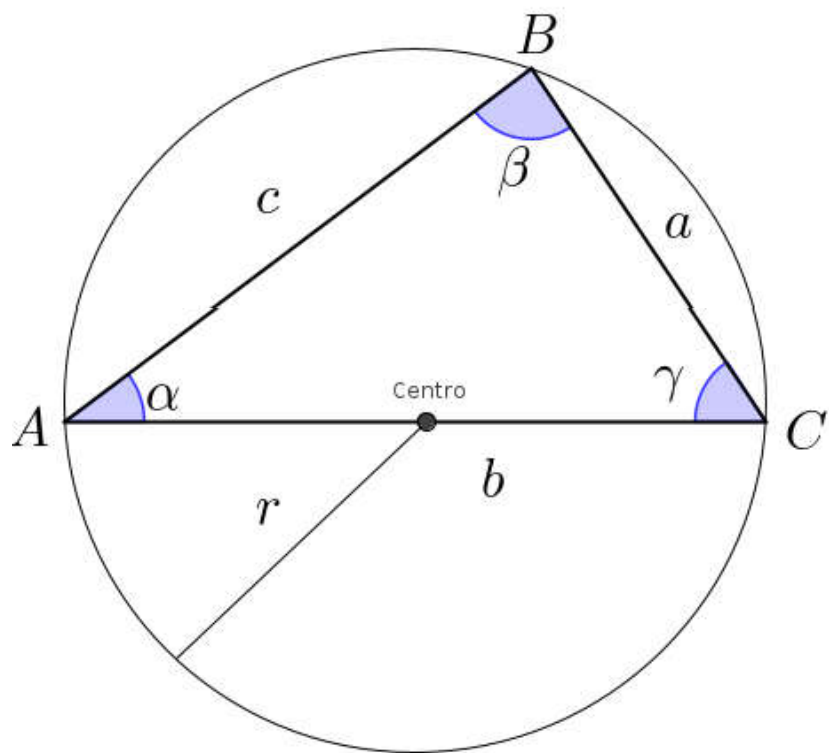
$$\cos \theta = \frac{c}{a}$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{b}{c}$$



Lei dos senos

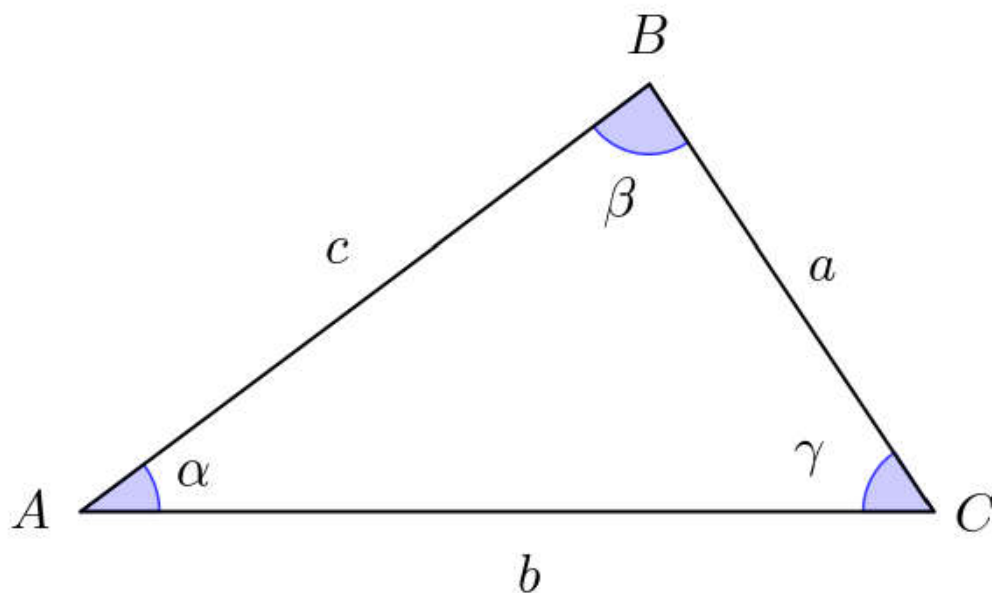
A lei dos senos é uma relação de proporção em qualquer triângulo inscrito em uma circunferência de raio r . Essa relação é dada por:



$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r$$

Lei dos cosenos

Relação de proporção que relaciona os três catetos e um triângulo e um dos seus ângulos internos. Essa relação é dada por:



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \alpha$$



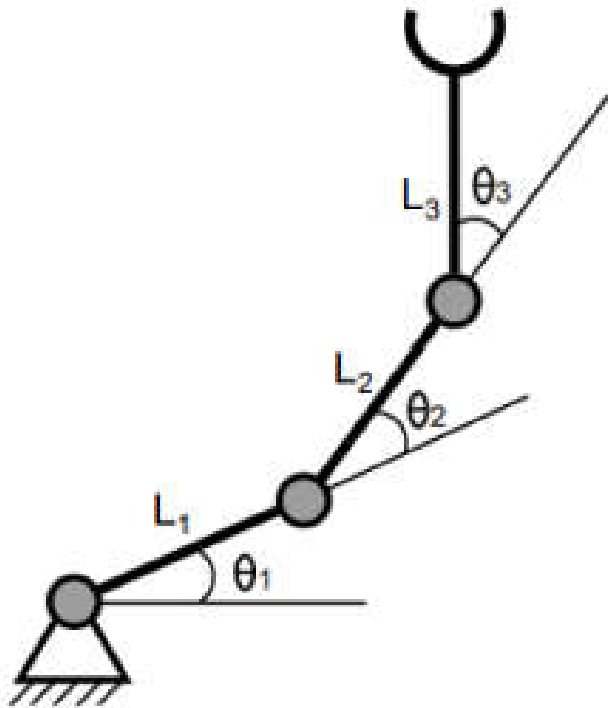


O MÉTODO GEOMÉTRICO PARA DETERMINAR A CINEMÁTICA DIRETA DE MANIPULADORES



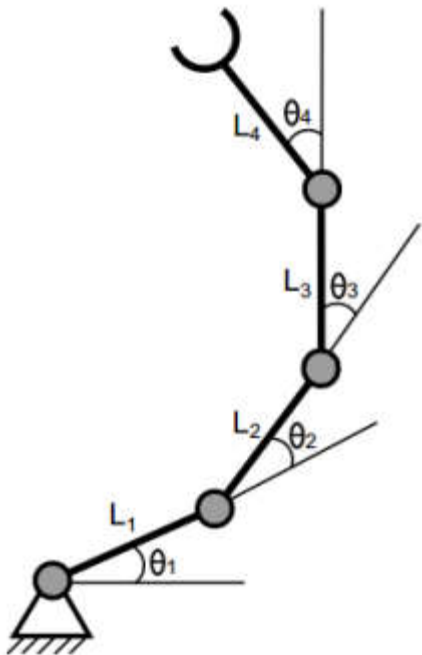
Método Geométrico: Manipulador 3R

Encontre a cinemática direta do manipulador mostrado:



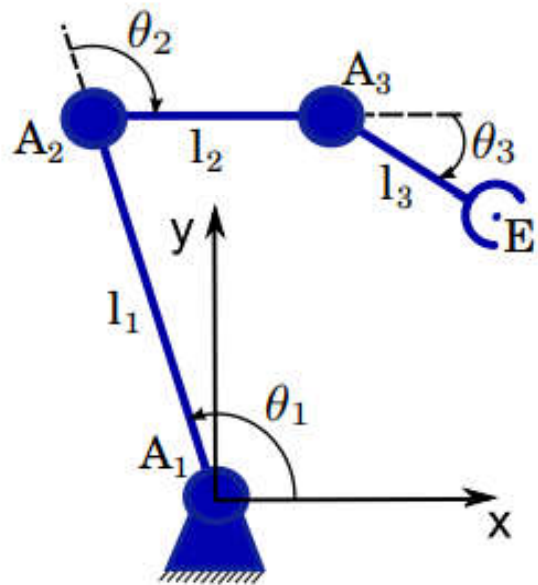
Método Geométrico: Manipulador 3R

Encontre a cinemática direta do manipulador mostrado:



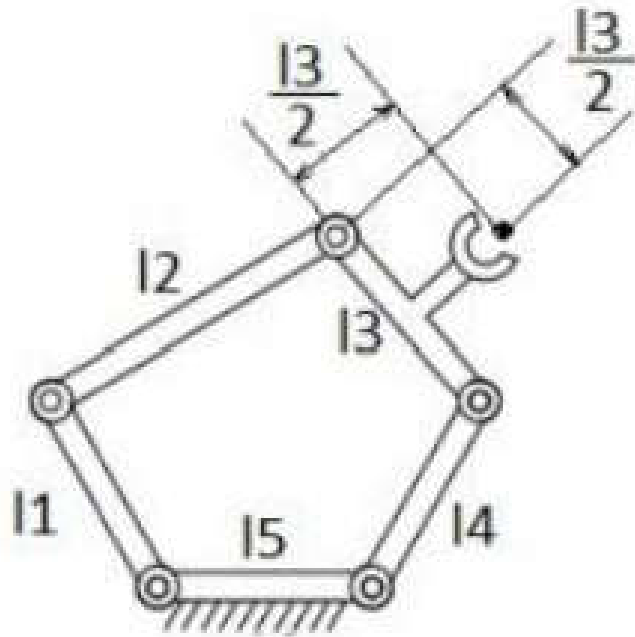
Método Geométrico: Manipulador 3R

Encontre a cinemática direta do manipulador mostrado:



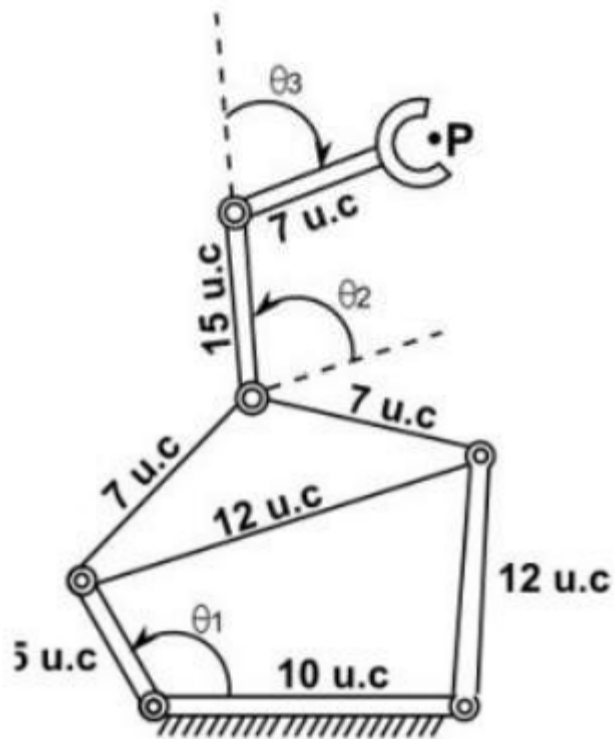
Método Geométrico: Manipulador 3R

Encontre a cinemática direta do manipulador mostrado:



Método Geométrico: Manipulador 3R

Encontre a cinemática direta do manipulador mostrado:



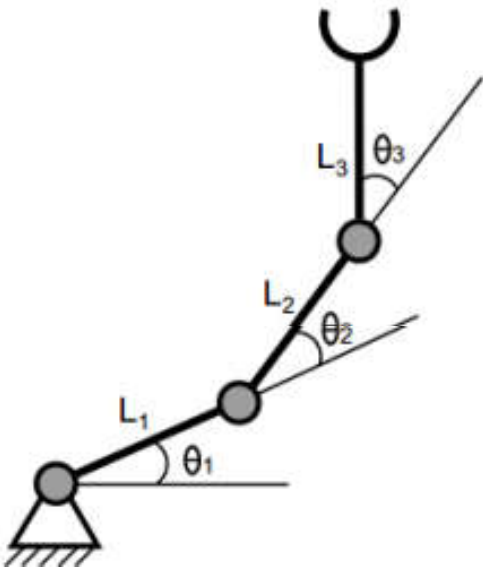


O MÉTODO GEOMÉTRICO PARA DETERMINAR A CINEMÁTICA INVERSA DE MANIPULADORES



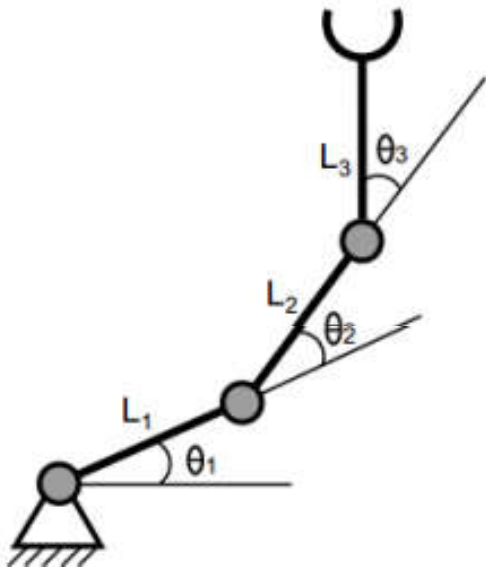
Método Geométrico: Manipulador 3R

Encontre a cinemática inversa do manipulador mostrado:



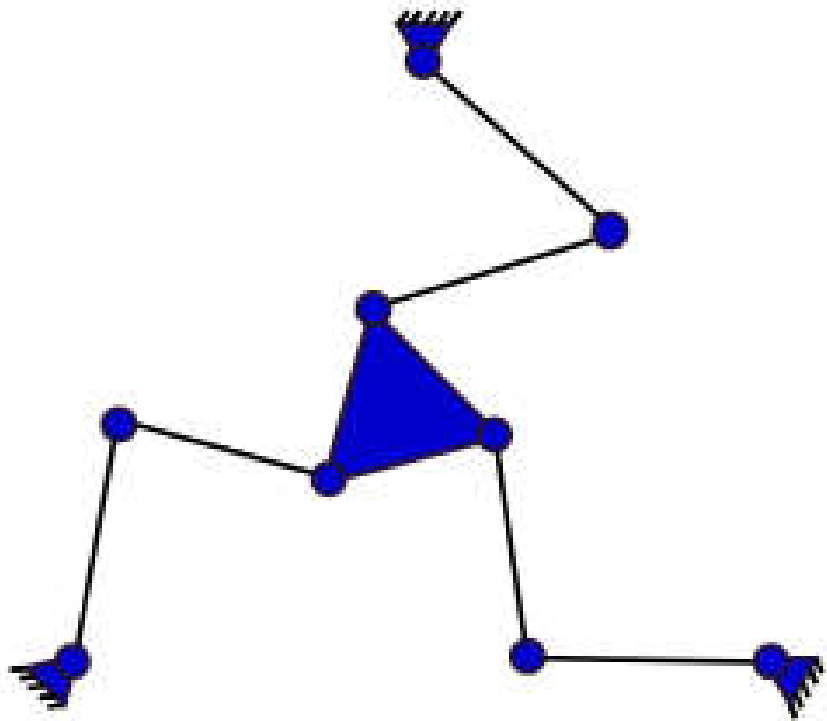
Método Geométrico: Manipulador 3R

Encontre a cinemática inversa do manipulador mostrado:



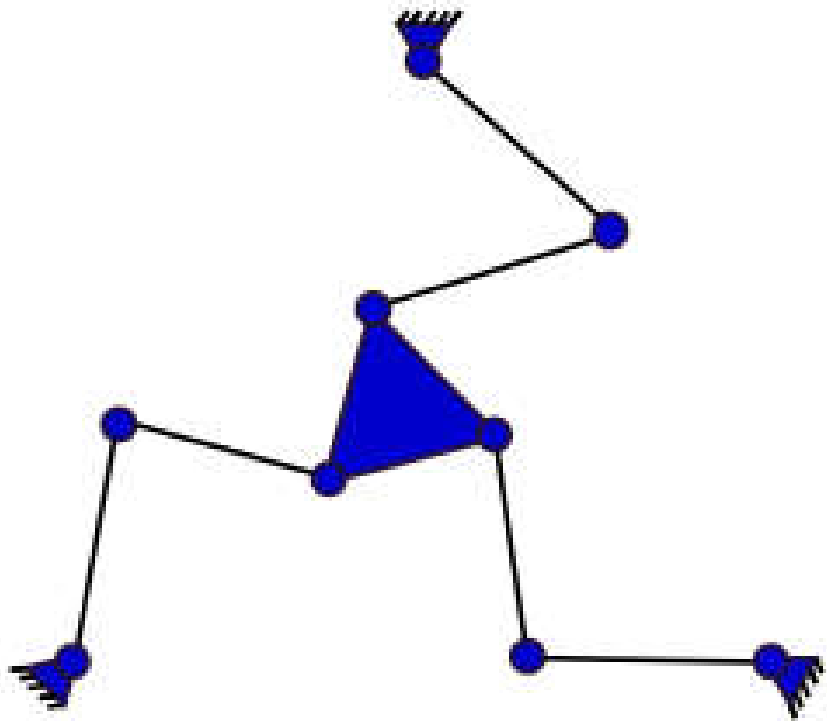
Método Geométrico: Manipulador 3R

Encontre a cinemática inversa do manipulador mostrado:



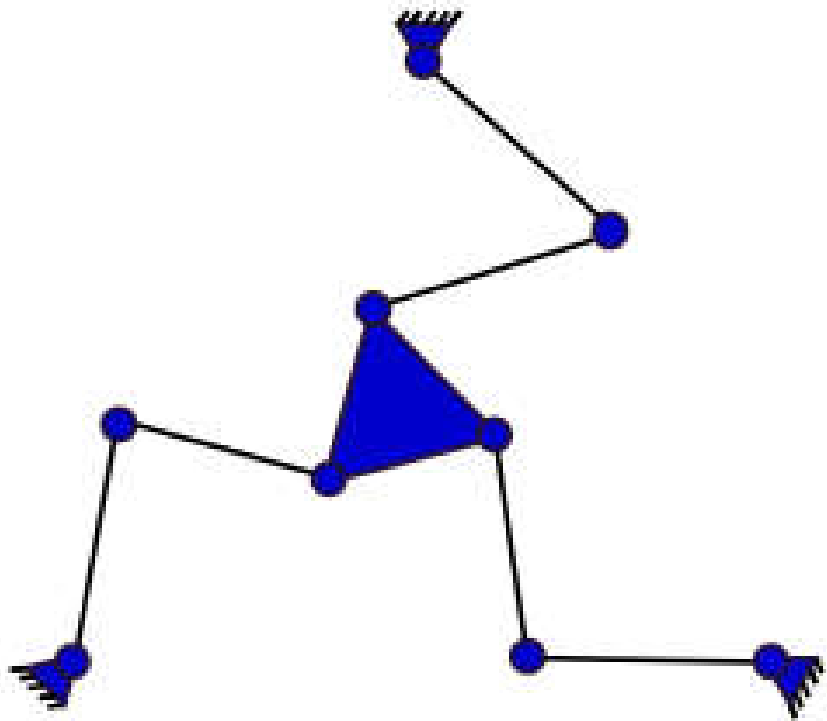
Método Geométrico: Manipulador 3R

Encontre a cinemática inversa do manipulador mostrado:



Método Geométrico: Manipulador 3R

Encontre a cinemática inversa do manipulador mostrado:



Fim da Aula



*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau*

*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*